

Think-Aloud 排列组合 / 组合数学题组： A/B/C 三组，共 9 题

- 用途：面向组合数学解题过程 / Think-Aloud 数据采集。
- 来源范围：全部题目均从本次提供的清华大学组合数学课件或作业题中选择。
- 选题原则：优先保留“如何建模、如何分类、如何构造——对应、如何选择鸽巢”这些真正能拉开思维过程差异的环节，避免只有一步公式代入的题。
- 分组方式：A/B/C 三组各 3 题；每组大致包含“约束计数 → 模型转换 → 构造/证明”三个层次，但不宣称三组已做严格难度等值化。
- 建议记录：每题开始前记录 `seen_before = 0/1/2`。

A 组

来源：Homework 1，第 1.3 题

有 m 个男生和 n 个女生排成一行，其中 m, n 均为正整数。

分别求下列情况下的排列方案数：

- 任何两个男生都不相邻，其中

$$m \leq n + 1;$$

- n 个女生形成一个整体，即任意两个女生之间都没有男生；
- 指定男生 A 和指定女生 B 不相邻。

来源：2025秋 -C1-3_PC.pdf，格路模型转换例题

从平面点

$$(0, 1)$$

出发，每一步只能沿 x 轴正方向或 y 轴正方向移动一个单位，最终走到

$$(m, n), \quad m < n.$$

求所有**不接触**直线

$$x = y$$

的格路条数。

这里“接触”包括穿过该直线。

来源：Homework 2，第 2.1 题

有 7 个互不相同的正整数。

证明：其中至少存在两个正整数 a, b ，使得

$$a + b$$

或

$$a - b$$

能被 10 整除。

B 组

来源：Homework 1，第 1.4 题

设

$$A = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{Z}, 0 \leq a \leq 9, 0 \leq b \leq 7\}.$$

1. 求 xOy 平面上以 A 中的点为四个顶点、四边与坐标轴平行的长方形数目，包括正方形；
2. 求其中正方形的数目。

来源： 2025秋-C1-3_PC.pdf ，排列与组合例题

某车站有 6 个入口，每个入口每次只能进入 1 人。

一组 9 个彼此不同的人进站，问共有多少种不同的进站方案？

来源： 2025秋-C2-0_pigeon-class.pdf

从

$$1, 2, \dots, 2n$$

中任取 $n + 1$ 个正整数。

证明：这 $n + 1$ 个数中至少存在一对数，其中一个是另一个的倍数。

C 组

来源： 2025秋-C1-2_permutation.pdf

分别求：

1. 小于 10000 的正整数中，十进制表示里**含有数字 1** 的数有多少个？
2. 小于 10000 的正整数中，十进制表示里**含有数字 0** 的数有多少个？

来源：Homework 1，第 1.5 题

由 n 个 0 和 n 个 1 构成一个长度为 $2n$ 的二进制串。

要求对任意

$$1 \leq k \leq 2n,$$

前 k 位中 0 的个数不少于 1 的个数。

求满足条件的二进制串数目。

来源：Homework 2，第 2.5 题

证明或证伪：

序列

$$23, 2323, 232323, \dots$$

中存在一个数能被

$$233$$

整除。

研究者附录：三组的大致认知对应

位置	A 组	B 组	C 组	主要观察点
第 1 题	排列约束	格点长方形/正方形	数字计数	分类、补集、插空、按结构分解
第 2 题	禁穿格路	多入口进站	前缀受限二进制串	一一对应、编码、格路/字符串/隔板之间的表征转换
第 3 题	模 10 余数分类	倍数关系	重复数字同余	如何主动设计鸽巢或不变量，而不是机械套“鸽巢原理”

使用建议

- 如果 A/B/C 用于不同受试者，三组比把 9 道题全部连续做完更合适。
- C2 与 A2 在数学结构上存在明显的格路 / 反射对应关系，**不建议同一个受试者在短时间内连续看到二者**，否则会出现迁移提示。

- B2 的价值在于它天然存在多种编码：隔板、多重排列、逐人插入等，特别适合观察“同一个答案由不同内部表征得到”的现象。
- A3、B3、C3 都需要学生自己设计分类或同余结构，适合观察“知道鸽巢原理”与“能找到正确鸽巢”之间的差异。
- 正式实验前建议先用 3–5 名学生做 pilot，记录每题完成时间、首次策略、策略切换次数、是否卡死，再决定是否需要降低 C2/C3 的难度。